Mạng Nơ-ron Nhân tạo

Giải phẫu TLU, Perceptron & Sự tiến hóa của Hàm kích hoạt



Gemini Notebook

Nguồn gốc của Trí tuệ Nhân tạo



Kiến trúc

Perceptron - Nền tảng đầu tiên của mạng nơ-ron.

Tác giả

Frank Rosenblatt (1957).

Lõi xử lý

Đơn vị Logic Ngưỡng (TLU) hoặc Đơn vị Ngưỡng Tuyến tính (LTU).

Gemini Notebook

Giải phẫu TLU: Công thức Tổng quát

$$h_w(x) = \text{step}(z)$$

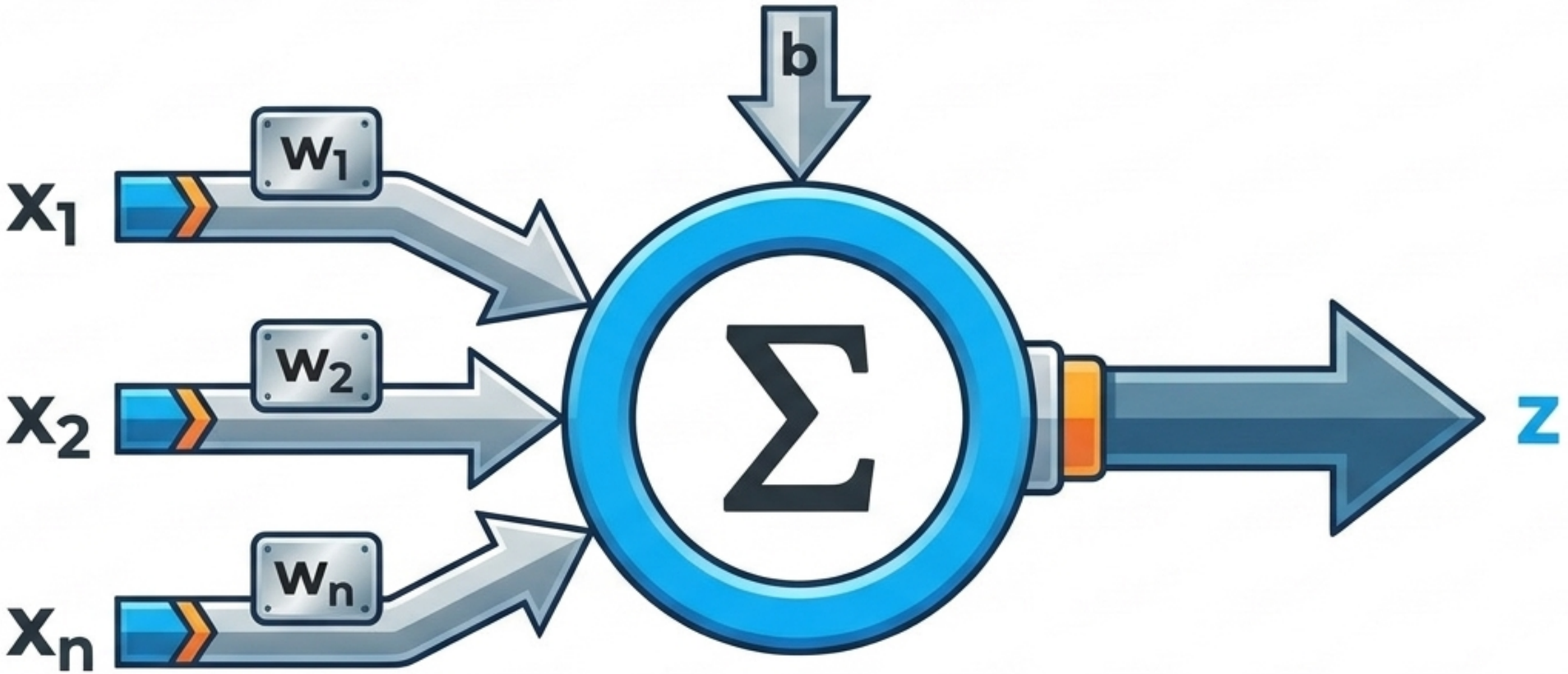
Đầu ra dự đoán
(Kết quả cuối cùng)

Hàm kích hoạt
(Bộ lọc quyết định)

Tổng có trọng số
(Dữ liệu đã qua xử lý)

Gemini Notebook

Dây chuyền Xử lý - Bước 1: Tính tổng (z)

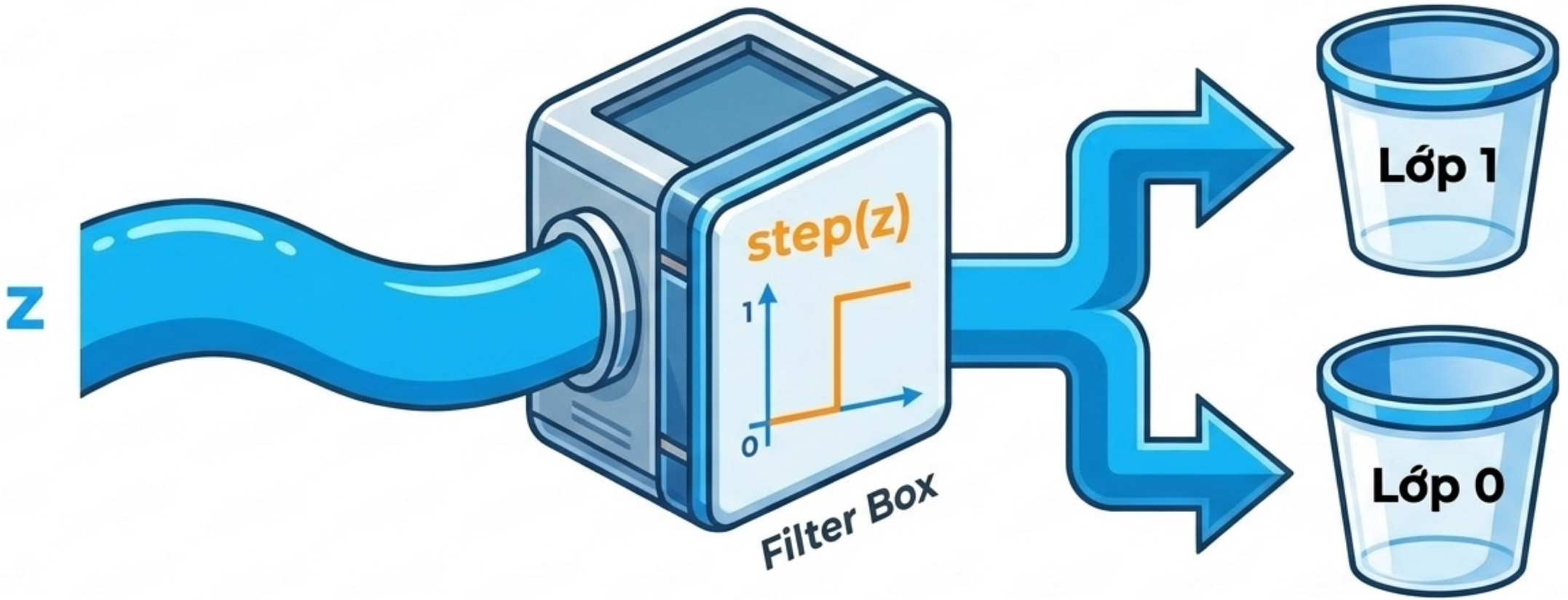


TLU tính tổng có trọng số của các biến đầu vào cộng với độ lệch (bias).

z = w^Tx + b

Gemini Notebook

Dây chuyền Xử lý - Bước 2: Kích hoạt & Phân loại



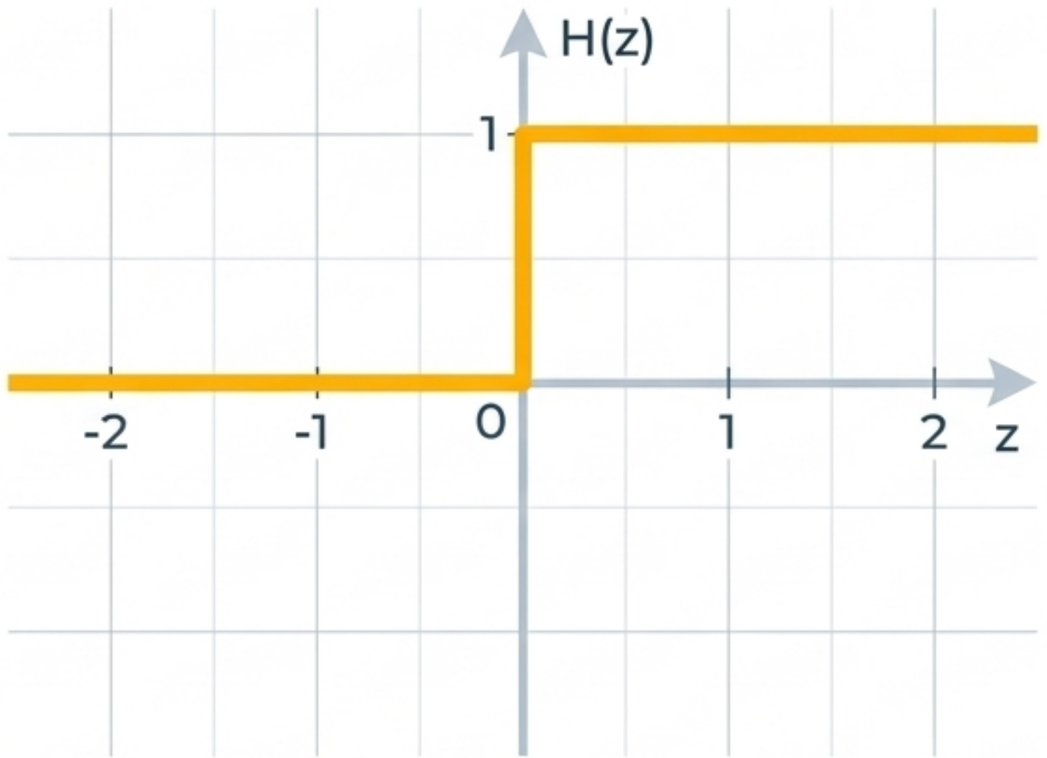
Hàm bước **step(z)** nén giá trị liên tục **z** thành một đầu ra rời rạc, tạo ra một quyết định phân loại dứt khoát.

Gemini Notebook

Bảng điều khiển: Các biến thể của Hàm Bước

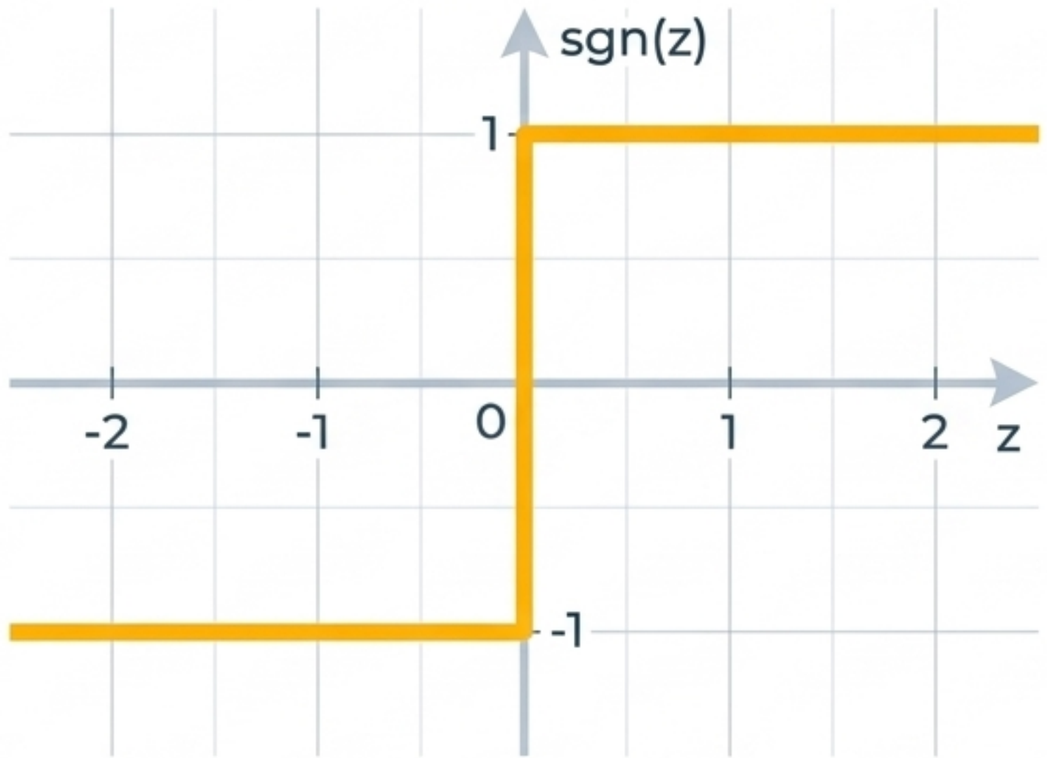
Hàm Heaviside

Ra 0 (nếu z < 0), ra 1 (nếu z ≥ 0)



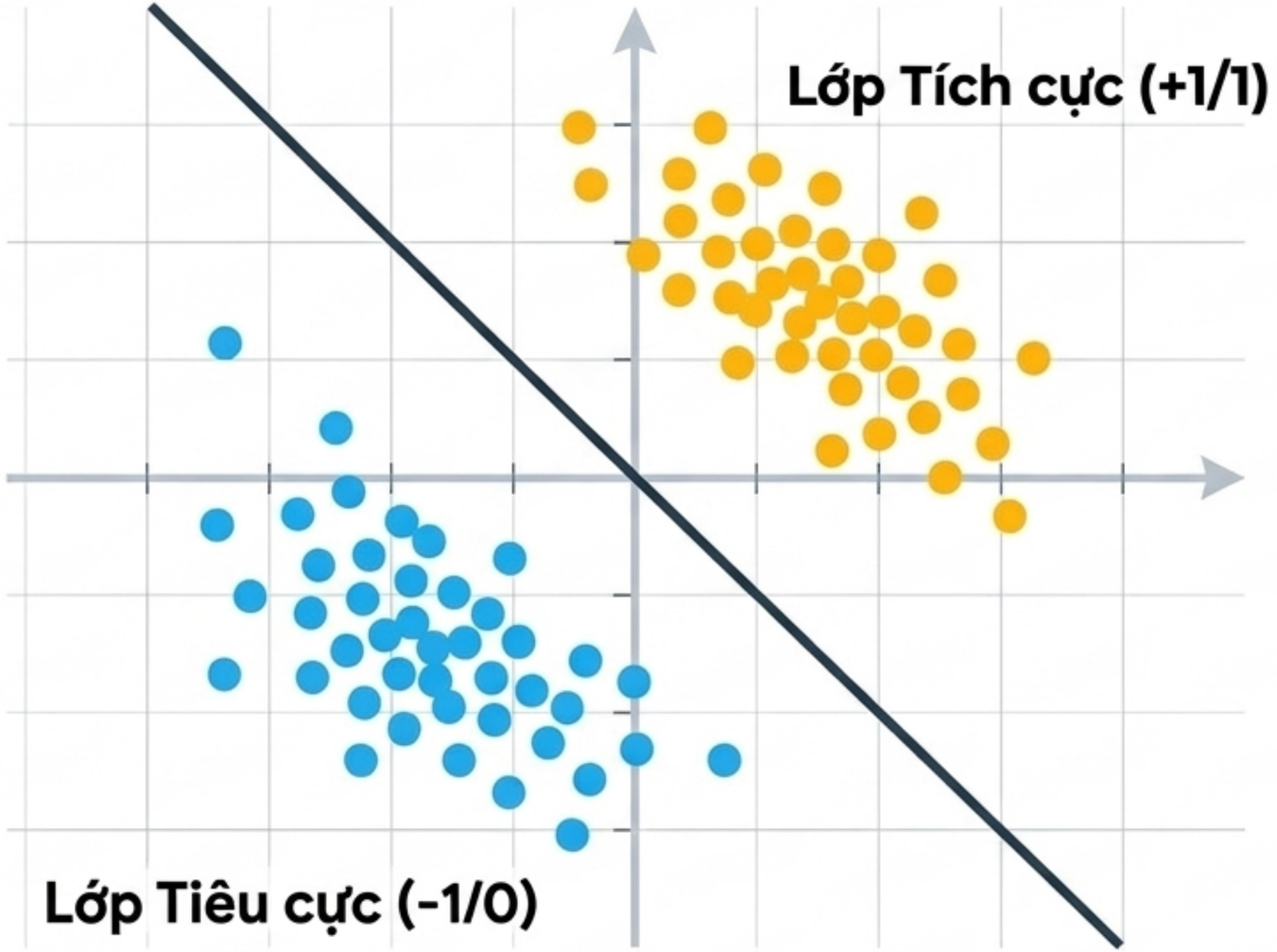
Hàm Dấu (sgn)

Ra –1 (nếu z < 0), 0 (nếu z = 0), +1 (nếu z > 0)



Gemini Notebook

Ứng dụng thực tế: Phân loại Nhị phân Tuyến tính

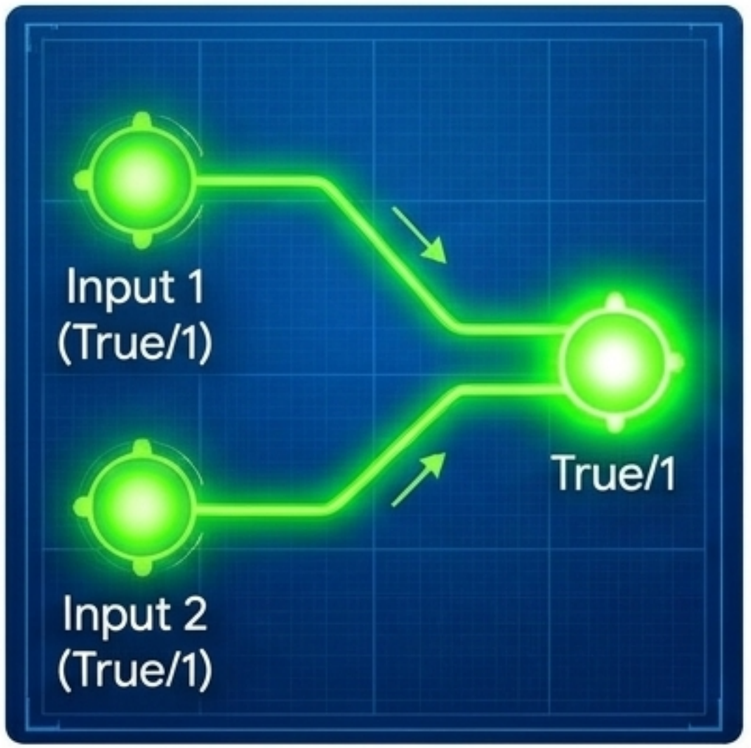


- **TLU** quyết định đối tượng thuộc lớp nào dựa trên việc z vượt qua ngưỡng.
- **Ví dụ kinh điển:** Phân loại hoa diên vĩ (Iris) dựa trên kích thước cánh hoa.

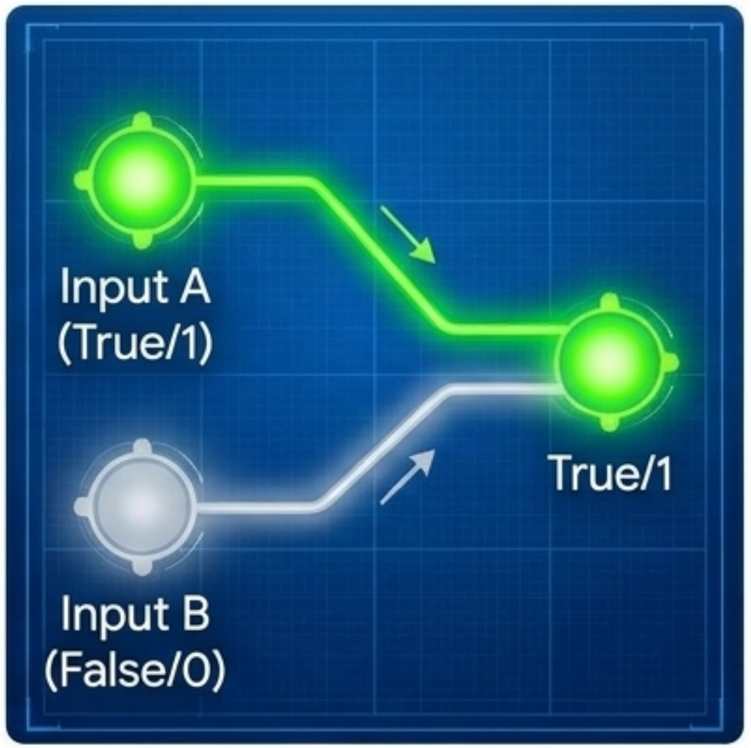


Gemini Notebook

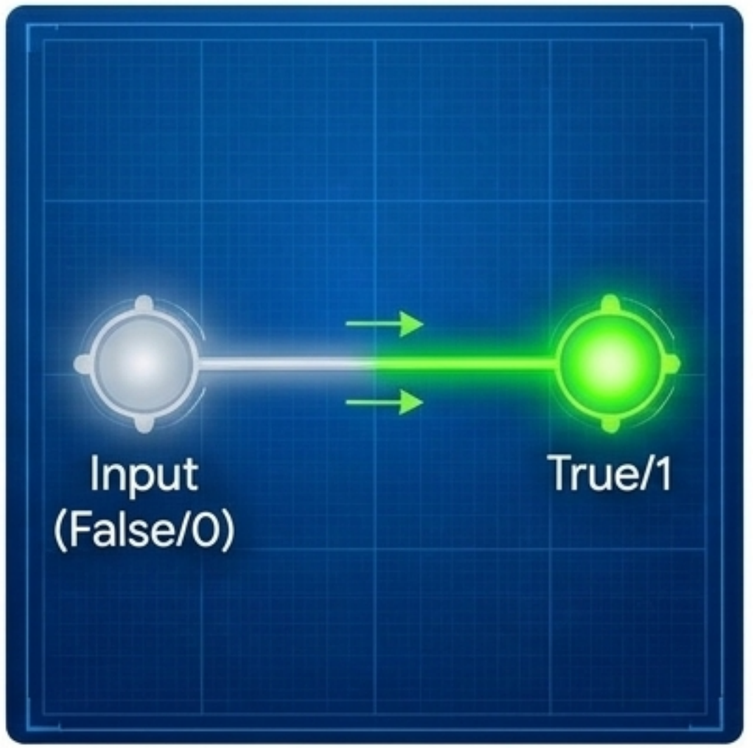
Ứng dụng thực tế: Máy tính Logic



Cổng AND



Cổng OR



Cổng NOT

Bằng cách kết hợp các TLU dùng hàm bước, Perceptron có thể thực hiện mọi phép toán logic cơ bản.

Gemini Notebook

Bức tường cản trở: Sự sụp đổ của Hàm Bước



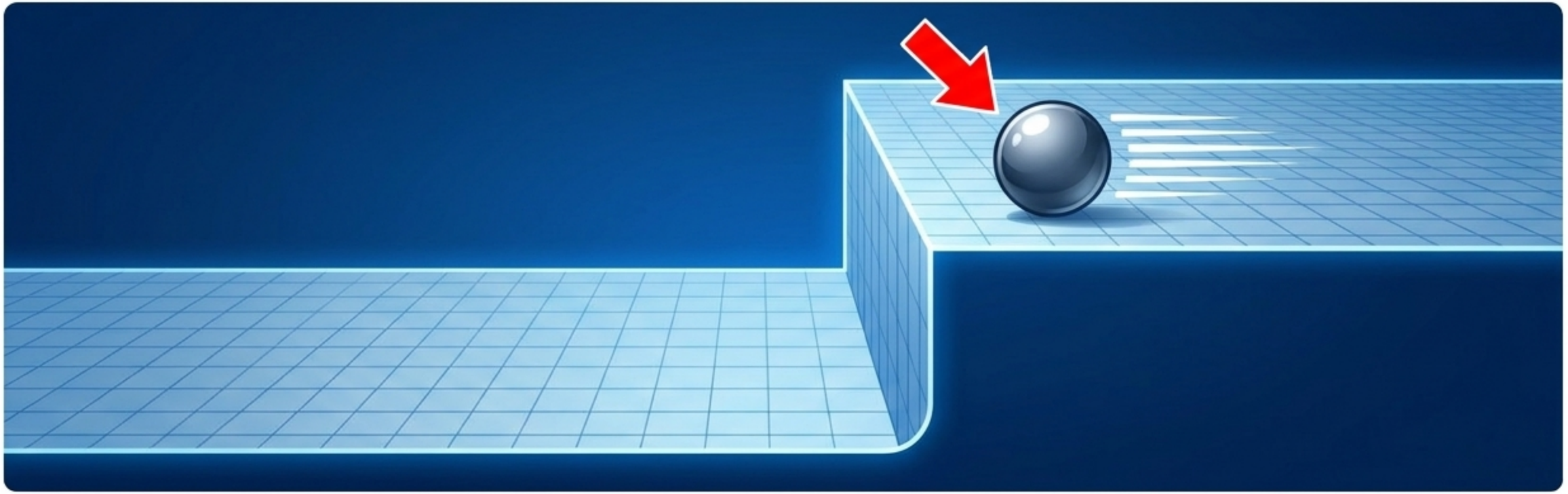
Thành công: Hoàn hảo cho các mạng Perceptron đơn giản.

Thất bại chí mạng: Hoàn toàn vô dụng khi huấn luyện Mạng Perceptron Đa lớp (MLP) bằng thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation).

Câu hỏi đặt ra: Thuật toán gặp phải vật cản gì?

Gemini Notebook

Điểm yếu chí mạng: Bài toán Đạo hàm bằng 0



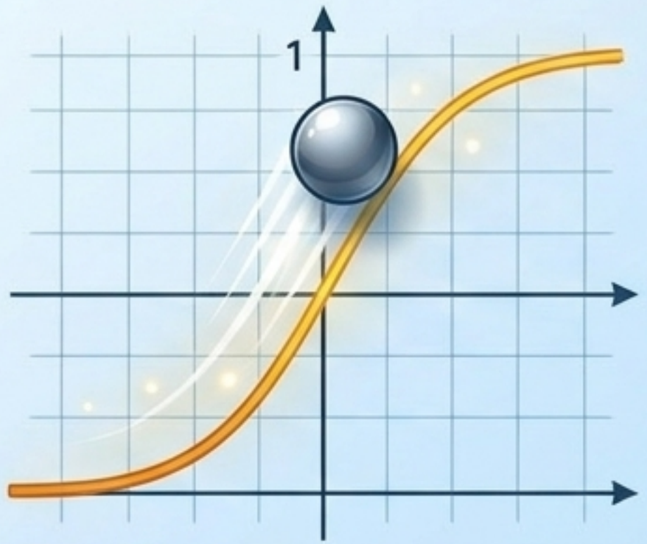
Bản chất đồ thị: Nằm ngang phẳng ở mọi nơi → Đạo hàm = 0 (trừ điểm z=0).
→ **Hệ quả:** Thuật toán Gradient Descent bị tắc nghẽn.

Không có độ dốc = Không biết hướng cập nhật trọng số = Không thể học!

Gemini Notebook

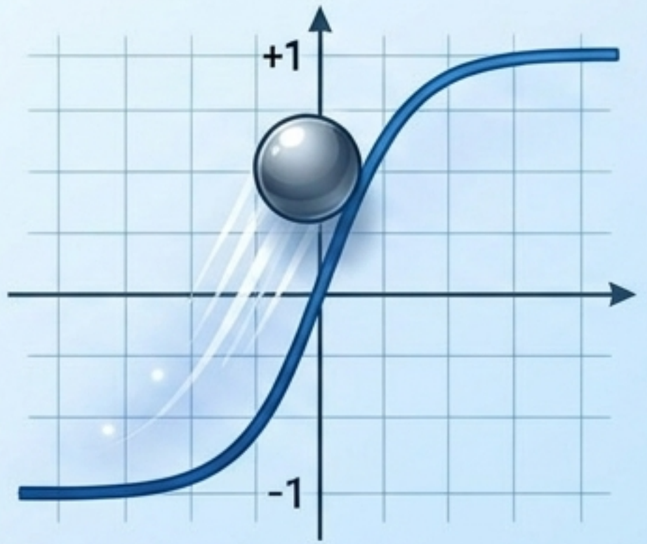
Kỷ nguyên mới: Tiến hóa để Học sâu (Deep Learning)

Sigmoid



(optional): **Smooth transition**

Tanh



(optional): **Zero-centered**

ReLU



(optional): **Efficient**

Mạng Nơ-ron Sâu (DNN) yêu cầu các hàm **phi tuyến tính**, **liên tục** và **hoani khả vi** (có đạo hàm) để Gradient Descent có thể hoạt động.

Gemini Notebook

Ma trận Đối chiếu: Di sản và Hiện tại

Tiêu chí	Hàm Bước (TLU)	Hàm Hiện đại (ReLU/Sigmoid)
Dạng đầu ra	Rời rạc (0/1)	Liên tục
Trạng thái Đạo hàm	✗ Bằng 0	✓ Có độ dốc
Tương thích Deep Learning (Backprop)	✗ Không thể	✓ Hoàn hảo

Gemini Notebook

Lời kết & Bước tiếp theo

Di sản:

Hàm bước của TLU là viên gạch vĩ đại đầu tiên, đặt nền móng cho khả năng phân loại và logic của AI.



Gợi mở bài sau:

Thuật toán **Backpropagation** khai thác đạo hàm của **Sigmoid** và **ReLU** như thế nào để cập nhật hàng triệu trọng số cùng một lúc? Đi tìm câu trả lời trong kiến trúc **Mạng Nơ-ron Sâu (MLP).**

Gemini Notebook